Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерных Технологий

Учебно-исследовательская работа №3

«Исследование СМО и СеМО»
по дисциплине

«Моделирование»

Выполнил:
Носов Георгий Иванович
P3332

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович
Отчёт принят «__»____2026 г.
Оценка: _____

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Содержание 2
Постановка задачи и исходные данные 3
1. Цель работы 3
2. Порядок выполнения работы 3
3. Этапы работы 3
4. Результаты работы: 3
5. Расшифровка варианта: 3
Ход работы 3
- Система 1 4
  1. Описание 4
  2. Кодировка и перечень состояний 5
  3. Граф переходов и матрица интенсивностей Q 5
  4. Значение стационарных вероятностей 7
  5. Характеристики системы 8
- Система 2 10
  1. Описание 10
  2. Кодировка и перечень состояний 11
  3. Граф переходов и матрица интенсивностей Q 11
  4. Значение стационарных вероятностей 12
  5. Характеристики системы 13
Результаты 11

Постановка задачи и исходные данные

1. Цель работы

Исследование свойств системы массового обслуживания, выбранной в УИР-2, методом имитационного моделирования в среде GPSS World, а также анализ влияния параметров нагрузки, структуры и характера входящего потока на основные характеристики функционирования системы (загрузка приборов, вероятность потерь, среднее время ожидания и пребывания заявок в системе).

2. Порядок выполнения работы

Исследование системы массового обслуживания выполняется в следующей последовательности:

1. В качестве исходной модели используется система массового обслуживания, выбранная в УИР-2, либо базовая модель типа G/G/K/E в среде GPSS.
2. На основе заданных параметров нагрузки и структуры разрабатывается имитационная модель системы в среде GPSS World.
3. Проводится валидация модели путём сравнения результатов имитационного моделирования с аналитическими характеристиками, полученными в УИР-2.
4. Определяется длительность переходного процесса посредством анализа стабилизации средних значений исследуемых характеристик при увеличении времени моделирования.
5. Исследуется влияние загрузки системы на основные показатели функционирования: вероятность потерь, среднее время ожидания и среднее время пребывания заявок в системе.
6. Проводится исследование влияния характера входящего потока заявок (простейший поток, аппроксимация по данным УИР-1, заданная трасса при необходимости) на характеристики функционирования системы.
7. Результаты моделирования представляются в виде таблиц и графиков, после чего выполняется сравнительный анализ и формулируются выводы.

3. Этапы работы

В качестве исходной модели СМО следует воспользоваться моделью системы, выбранной в качестве наилучшей в УИР 2, или (в исключительных случаях по согласованию с преподавателем) – простейшей базовой моделью одноканальной СМО, задав в качестве параметров входящего потока заявок (среднее значение и коэффициент вариации интервалов между поступающими в систему заявками) значения, полученные в процессе обработки случайной последовательности в УИР1. Для этого необходимо построить свою модель в среде GPSS самостоятельно или скорректировать предлагаемую имитационную GPSS-модель СМО общего вида G/G/K/E (файл smo GGKE.gps).

4. Результаты работы:

Результаты имитационного моделирования представлены в виде таблиц и графиков, отражающих зависимость вероятности потерь, среднего времени ожидания и среднего времени пребывания заявок в системе от варьируемых параметров нагрузки и структуры.

Длительность переходного процесса определялась по стабилизации средних значений исследуемых характеристик при увеличении времени моделирования.

Выбор исследуемой системы

В качестве базовой системы для исследования выбрана система 1, рассмотренная в УИР-2.

Система представляет собой трёхканальную СМО с вероятностной маршрутизацией заявок между приборами P1, P2 и P3 и ограниченной ёмкостью накопителей перед каждым прибором.

Обоснование выбора:

1. **Статистическая значимость:**

Основной поток заявок (85%) направляется к прибору P1, что приводит к высокой неравномерности загрузки каналов и позволяет исследовать поведение системы в условиях значительной перегрузки одного из приборов.

2. **Аналитическая сопоставимость:**

Для данной системы в УИР-2 получены аналитические значения стационарных вероятностей и характеристик функционирования, что позволяет выполнить верификацию имитационной модели.

3. **Исследовательская наглядность:**

Структура системы позволяет изучить влияние загрузки, ёмкости накопителей и характера входящего потока на вероятность потерь и временные характеристики обслуживания.

Параметры исследуемой СМО:

- Количество каналов обслуживания (K): 3
- Ёмкость накопителя перед каждым прибором (E): 1 место ожидания
- Интенсивность входного потока: $\lambda = 0.8$ 1/с
- Средний интервал между заявками: $t_a = 1/\lambda = 1.25$ с
- Среднее время обслуживания: $b = 8$ с
- Закон распределения времени обслуживания: экспоненциальный
- Входящий поток (на начальном этапе исследования): простейший (пуассоновский)

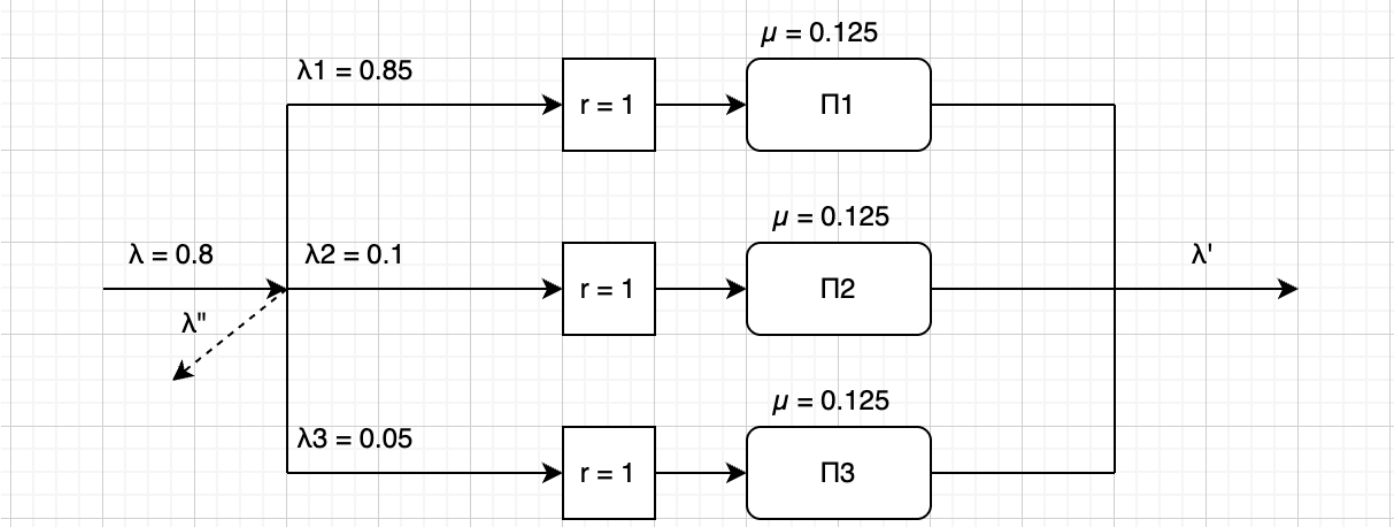


Рис. 1. Схематичное представление Системы 1.

Ход работы

Реализация имитационной модели

Реализуем имитационную модель исследуемой системы в среде GPSS World.

Поступление заявок моделируется оператором GENERATE с экспоненциальным распределением интервалов между поступлениями, соответствующим простейшему потоку с интенсивностью $\lambda = 0.8$ 1/с.

Маршрутизация заявок между приборами осуществляется с использованием функции распределения вероятностей (FUNCTION) в соответствии с вероятностями $p_1 = 0.85$, $p_2 = 0.10$, $p_3 = 0.05$.

Каждая ветвь системы представляет собой одноканальную СМО с ограниченной ёмкостью накопителя (1 место ожидания). Ограничение очереди реализовано посредством оператора TEST, контролирующего длину очереди перед прибором.

Обслуживание заявок моделируется операторами SEIZE – ADVANCE – RELEASE, при этом время обслуживания имеет экспоненциальное распределение со средним значением $b = 8$ с.

```
lambda   EQU 0.8
t_a      EQU 1.25
b        EQU 8.0

E_q1     EQU 1
E_q2     EQU 1
E_q3     EQU 1

SIM_TIME EQU 1000000
* --- счётчики ---
SAVEVALUE Arr,0
SAVEVALUE Done,0
SAVEVALUE Lost1,0
SAVEVALUE Lost2,0
SAVEVALUE Lost3,0

* --- маршрутизация ---
RouteFN FUNCTION RN1,D3
0.85,Go_P1/0.95,Go_P2/1.0,Go_P3

* --- таблица времени в системе ---
SystTime TABLE M1,0,1,200

* Поток заявок
Entry   GENERATE (Exponential(1,0,t_a))
        SAVEVALUE Arr+,1
        MARK 1
        TRANSFER FN,RouteFN

* ВЕТВЬ P1
Go_P1   TEST L  Q$Buf1,E_q1,Lost_1
        QUEUE   Buf1
```

```
        SEIZE   Dev1
        DEPART  Buf1
        ADVANCE (Exponential(11,0,b))
        RELEASE Dev1
        TRANSFER ,ExitOK

* ВЕТВЬ P2
Go_P2   TEST L  Q$Buf2,E_q2,Lost_2
        QUEUE   Buf2
        SEIZE   Dev2
        DEPART  Buf2
        ADVANCE (Exponential(12,0,b))
        RELEASE Dev2
        TRANSFER ,ExitOK

* ВЕТВЬ P3
Go_P3   TEST L  Q$Buf3,E_q3,Lost_3
        QUEUE   Buf3
        SEIZE   Dev3
        DEPART  Buf3
        ADVANCE (Exponential(13,0,b))
        RELEASE Dev3
        TRANSFER ,ExitOK

* УСПЕШНЫЙ ВЫХОД
ExitOK  TABULATE SystTime
        SAVEVALUE Done+,1
        TERMINATE 1

* ПОТЕРИ
Lost_1  SAVEVALUE Lost1+,1
        TERMINATE 0

Lost_2  SAVEVALUE Lost2+,1
        TERMINATE 0

Lost_3  SAVEVALUE Lost3+,1
        TERMINATE 0
```

Валидация модели

После запуска имитационной модели, сравним её результаты с высчитанными числами из УИР2 для валидации нашей модели

Показатель	**УИР-2**	**GPSS**	**Отклонение, %**
Загрузка П1	0.9724	0.972	0.04
Загрузка П2	0.5117	0.510	0.33
Загрузка П3	0.2967	0.298	0.44
Длина очереди П1 Lq1	0.8212	0.821	0.02
Время ожидания П1 Wq1	6.754	6.717	0.55
Время заявки в системе W (сист)	12.897	12.867	0.23
Вероятность потерь π	0.7216	0.7212	0.06

Таблица 1 – валидация имитационной модели

Результаты имитационного моделирования практически совпадают с аналитическими расчётами, выполненными в УИР-2. Отклонение не превышает 1 %, что находится в пределах статистической погрешности имитационного моделирования.

Таким образом, реализованная модель корректно отражает структуру и параметры исследуемой системы и может быть использована для дальнейших исследований.

Определение длительности переходного процесса

Для получения статистически устойчивых результатов необходимо определить количество заявок, после прохождения которых система выходит на стационарный режим.

START(N)	Потери	Рпот (%)	W сист	Загрузка П1
1 000	2612	72.23	13.305	0.978
10 000	26184	72.35	13.064	0.974
100 000	283668	72.06	12.832	0.972
1 000 000	2876103	72.16	12.913	0.972

Таблица 2 – определение длины переходного процесса

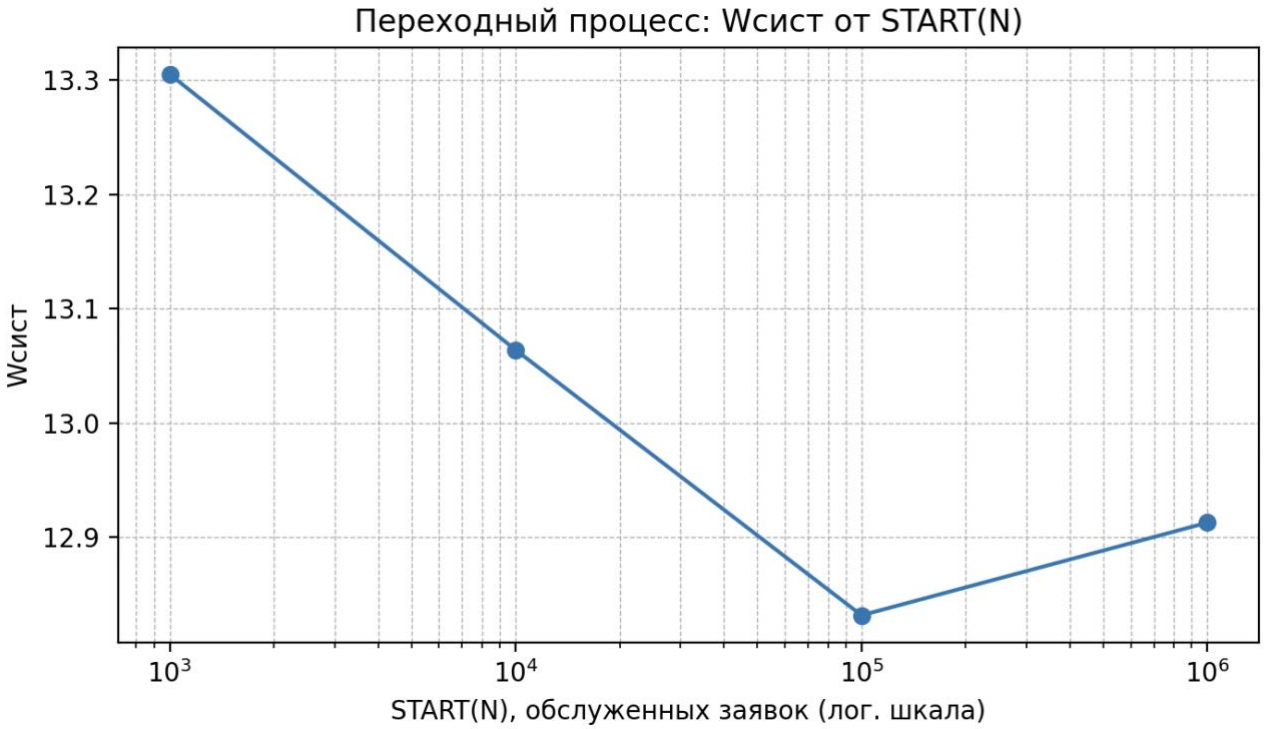


Рис. 2 – График зависимости среднего времени в системе от заявок

При малом числе обслуженных заявок (N = 1000) наблюдается некоторое завышение среднего времени пребывания заявок в системе, обусловленное влиянием начального состояния системы.

Начиная с N ≈ 100 000 значения вероятности потерь и среднего времени пребывания стабилизируются. Различие между результатами при N = 100 000 и N = 1 000 000 не превышает 1 %, что свидетельствует о достижении стационарного режима функционирования.

Исследование влияния загрузки (ρ)

В данном разделе исследовано влияние загрузки наиболее нагруженного прибора П1 на характеристики функционирования системы.

В качестве управляемого параметра выбрано среднее время обслуживания b, при фиксированной интенсивности входного потока $\lambda = 0.8$.

b	**ρ_1 (П1)**	**Рпот, %**	**Wсист**
0.48	0.303	6.36	0.582
1.21	0.600	23.16	1.669
3.74	0.900	55.63	5.798
8.00	0.972	72.16	12.914

Таблица 3 – исследование влияния загрузки

Анализ результатов показывает:

- При малой загрузке ($\rho_1 \approx 0.3$) вероятность потерь невелика (≈ 6%), а среднее время пребывания заявок в системе минимально.
- При увеличении загрузки до $\rho_1 \approx 0.6$ наблюдается значительный рост вероятности потерь (до 23%) и времени пребывания заявок.
- В области высокой загрузки($\rho_1 \approx 0.9$) характеристики ухудшаются нелинейно: вероятность потерь превышает 55%, а среднее время пребывания возрастает почти в 10 раз по сравнению с малой загрузкой.
- В базовом режиме ($\rho_1 \approx 0.97$) система работает в условиях близких к перегрузке, что сопровождается вероятностью потерь свыше 70%.

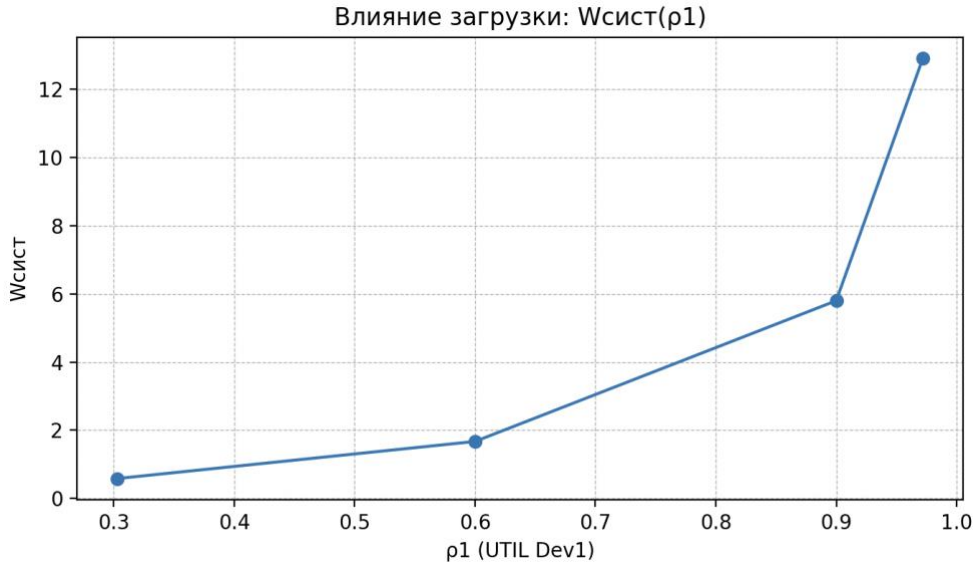


Рис. 3 - Зависимость среднего времени пребывания заявок от загрузки прибора

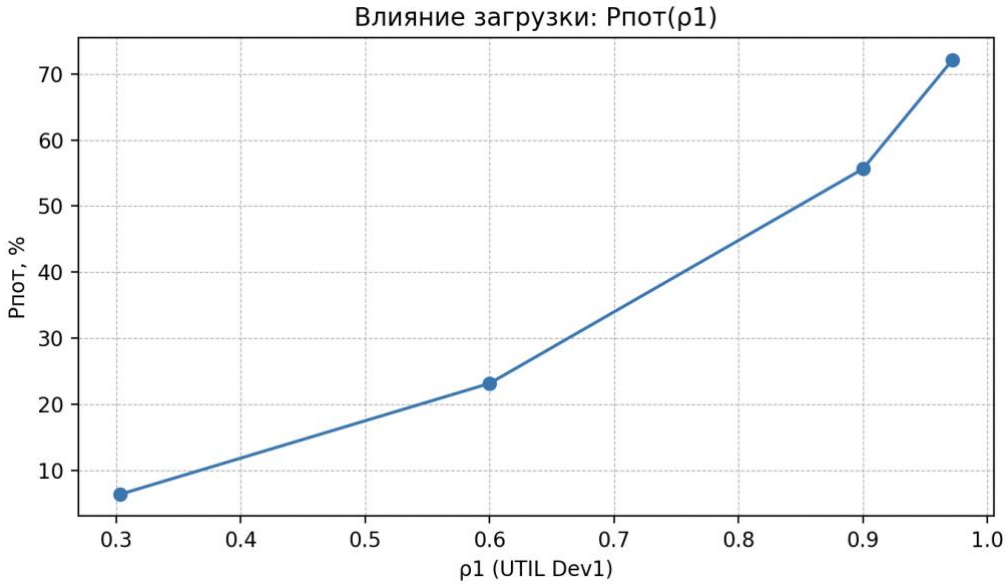


Рис. 4 - Зависимость вероятности потерь от загрузки прибора

Исследование влияния характера входного потока

В данном разделе выполнено сравнение характеристик системы при различных законах распределения интервалов между поступлениями заявок при фиксированном среднем значении $t_a = 1.25$.

В качестве базового рассматривался простейший поток (экспоненциальное распределение, $C_v = 1$). В качестве альтернативного варианта использовалось распределение Эрланга 3-го порядка ($C_v \approx 0.577$), что соответствует выводам УИР-1 о возможности описания входной последовательности законом Эрланга при $C_v < 1$.

Тип потока	**Cv**	**Рпот, %**	**Wсист**	**Загрузка П1**
Экспоненциальный	1.000	72.16	12.914	0.972

Эрланг-3	0.577	71.84	13.034	0.985

Таблица 4 – иследование влияния входного потока

Результат получился нетривиальный.

Анализ показывает, что изменение вариативности входного потока практически не влияет на характеристики системы. Вероятность потерь изменилась менее чем на 0.5%, а среднее время пребывания заявок в системе осталось на том же уровне.

Это объясняется тем, что система функционирует в режиме высокой загрузки (ρ ≈ 0.97–0.99), близком к насыщению. В таких условиях основное влияние оказывает интенсивность потока, тогда как форма распределения интервалов между поступлениями играет второстепенную роль.

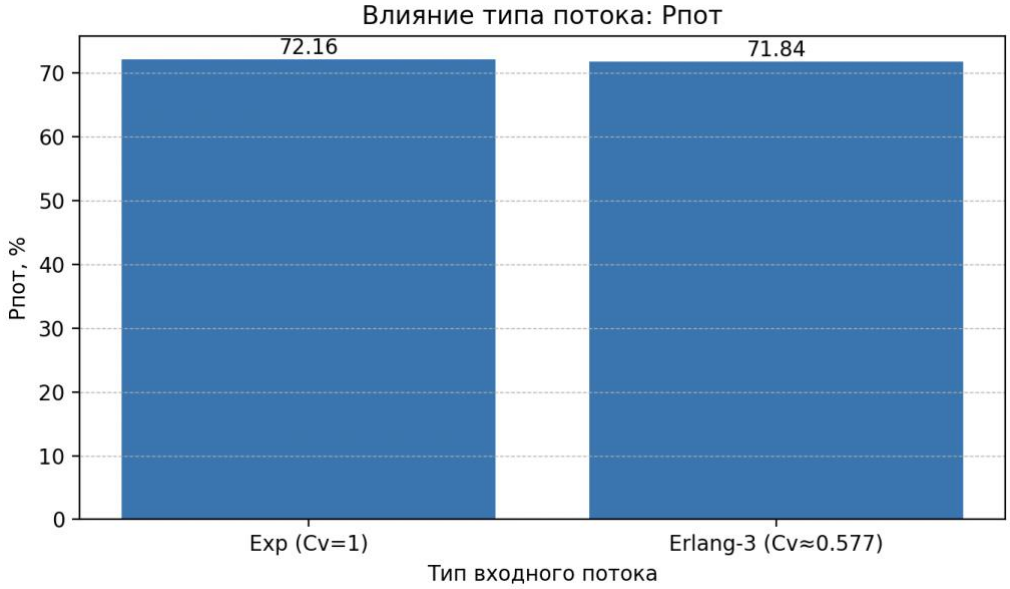


Рис. 5 - Влияние закона распределения входного потока на вероятность потерь

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРА ВХОДЯЩЕГО ПОТОКА

В соответствии с заданием исследовано влияние закона распределения интервалов между поступающими заявками на среднее время ожидания W_{ож}, среднее время пребывания заявок в системе W_{сист} и вероятность потерь P_{пот}. Средний интервал между заявками фиксировался и соответствовал значениям, полученным в УИР-1 (использовалась заданная трасса), а также рассматривались: простейший поток (экспоненциальное распределение) и аппроксимирующее распределение Эрланга 2-го порядка.

Исследования выполнены при трёх уровнях нагрузки, обеспеченных изменением средней длительности обслуживания b при неизменном среднем интервале между заявками. Фактическая загрузка контролировалась по коэффициенту использования наиболее нагруженного прибора (П1)

№	Нагрузка (по b)	Тип потока	ρ = П1	W_ож	W_сист	P_пот, %

1	b≈62	Трасса	0.653	24.50	86.946	23.46
2	b≈62	Аппрокс.	0.428	18.89	81.562	13.80
3	b≈62	Простейший	0.281	12.37	74.853	5.54
4	b≈125	Трасса	0.855	64.46	189.358	45.02
5	b≈125	Аппрокс.	0.745	57.32	180.712	32.40
6	b≈125	Простейший	0.490	39.98	164.647	15.72
7	b≈178	Трасса	0.917	99.47	277.720	55.36
8	b≈178	Аппрокс.	0.841	90.93	268.775	43.60
9	b≈178	Простейший	0.614	69.62	247.247	24.19

Анализ показывает, что при одинаковом среднем интервале между заявками характеристики системы существенно зависят от вариативности входного потока: трасса демонстрирует наихудшие показатели (максимальные W_{ож}, W_{сист} и P_{пот}), поток Эрланга даёт промежуточные значения, а простейший поток — наилучшие в выполненных экспериментах. При росте нагрузки (увеличении b) наблюдается рост времени ожидания, времени пребывания в системе и вероятности потерь для всех рассматриваемых законов.

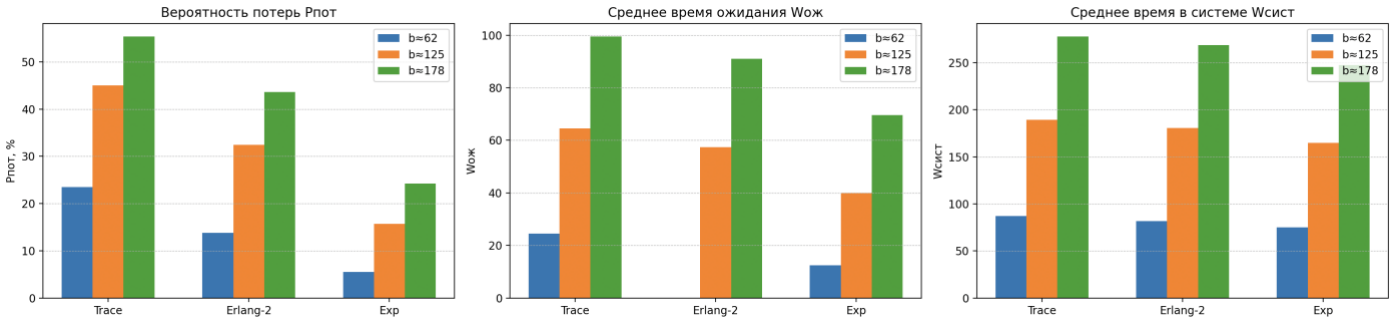


Рис. 5 - Влияние закона распределения входного потока на вероятность потерь

Результаты

Вывод:

В ходе выполнения работы было проведено имитационное исследование системы массового обслуживания типа G/G/K/E в среде GPSS World. В качестве базовой модели использована система, исследованная в УИР-2, с параметрами входного потока, полученными в УИР-1.

На первом этапе определена длина переходного процесса. Установлено, что при увеличении числа обслуженных заявок значения основных характеристик (среднее время пребывания в системе, вероятность потерь) стабилизируются, что подтверждает достижение стационарного режима. Для дальнейших исследований использовался прогон с большим числом заявок, обеспечивающий статистическую устойчивость результатов. Зависимости носят нелинейный характер: при приближении коэффициента загрузки к единице наблюдается резкое ухудшение характеристик обслуживания.

Полученные результаты показали, что при одинаковом среднем интервале между поступлениями заявок характеристики системы существенно зависят от вариативности входного потока. Наихудшие показатели (наибольшие значения времени ожидания и вероятности потерь) наблюдаются при использовании заданной трассы, аппроксимация Эрлангом даёт промежуточные результаты, а простейший поток демонстрирует наименьшие значения исследуемых характеристик в проведённых экспериментах.